



Projektfeladat: Home szerver

Készítette: Kanizsai Ferenc

2026.01.26. – 2026.02.09.



A projekt célja

Célja, hogy megismerkedjek a Linux környezetével, a belső hálózat lehetőségeivel, távoli eléréssel, belső- és külső hálózati fájlmegosztással, automatizálással.

Megmutatom, hogy lehet a lehető legbiztonságosabban felépíteni egy otthoni szervert, amit bármire fellehet használni.

A projektben használt hardveres eszközök

PC – Intel i5-10400f (6 mag) - 8GB RAM - 50GB SSD [Szerver]

PC – Intel i5-10400f - 16GB RAM - 1TB SSD [Kliens]

Telefon (Android) – Samsung Galaxy A52 [Kliens]

Hálózati szolgáltató által biztosított Router [Egyéb]

Digitus BL-1583E.00U305 Belden Cat 5E Cable [Egyéb]



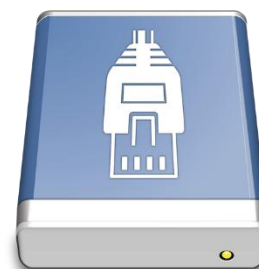
A projektben használt szoftveres eszközök

VirtualBox-7.2.6a-172322-Win [Szerver]

debian-13.3.0-amd64-netinst és CasaOS [Szerver]

Tailscale, n8n applikációk, SMB [Szerver/Kliens]

Brave és Google böngésző [Kliens]





Oracle VirtualBox telepítése

- Töltsük le az alkalmazást: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

Download VirtualBox

The VirtualBox Extension Pack is available for personal and educational use on this page under the PUEL license. The VirtualBox Extension Pack is also available under commercial or enterprise terms. By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

VirtualBox Platform Packages

VirtualBox 7.2.6 platform packages

- Windows hosts
- macOS / Intel hosts
- macOS / Apple Silicon hosts
- Linux distributions
- Solaris hosts
- Solaris 11 IPS hosts

Platform packages are released under the terms of the GPL version 3

VirtualBox Extension Pack
VirtualBox 7.2.6 Extension Pack

This VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License governs your access to and use of the VirtualBox Extension Pack. It does not apply to the VirtualBox base package and/or its source code, which are licensed under version 3 of the GNU General Public License "GPL".

See our [FAQ](#) for answers to common questions.

VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License (PUEL)

[PUEL License FAQ](#) [PUEL License Text](#) [Accept and download](#)

- Töltsük le a Debian 13.3.0 ISO fájlt: <https://www.debian.org/download>

Downloading Debian

This is Debian 13, codenamed *trixie*, netinst, for 64-bit PC (amd64) [debian-13.3.0-amd64-netinst.iso](#)

Download checksum: [SHA512SUMS Signature](#)

Debian installer ISOs are hybrid images, which means they can be written directly to CD/DVD/BD media OR to [USB sticks](#).

Other Installers

Other installers and images, such as live systems, offline installers for systems without a network connection, installers for other CPU architectures, or cloud instances, can be found at [Getting Debian](#).

Related Links

- [Installation Guide](#)
- [Release Notes](#)
- [ISO Verification Guide](#)
- [Alternate Download Sites](#)
- [Other Releases](#)

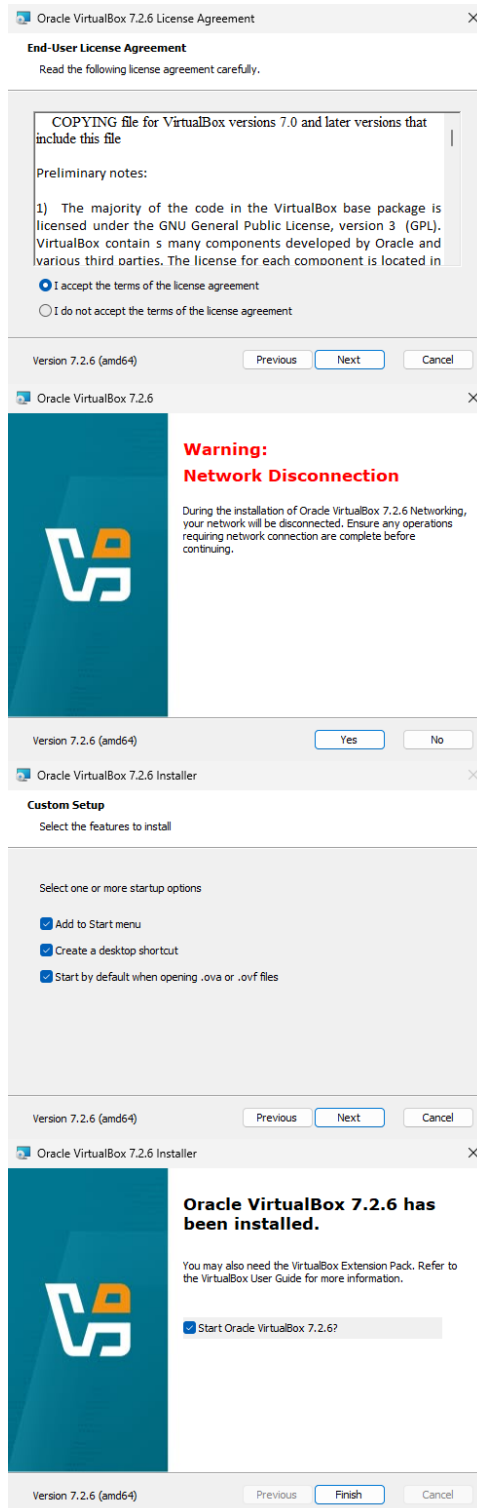
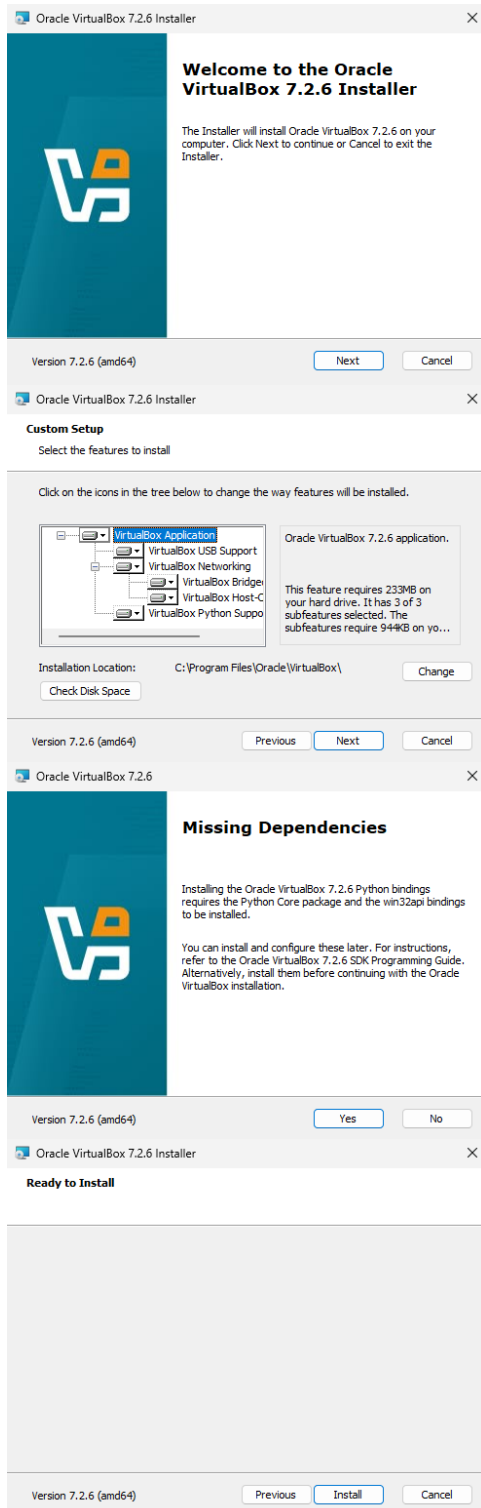
Back to the [Debian Project homepage](#)

This page is also available in the following languages:
Select your language: [How to set the default document language](#)

[Home](#) [About](#) [Getting Debian](#) [News](#) [Support](#) [Site map](#)



- Telepítsük a VirtualBox-ot





Mi a VirtualBox, mire lehet használni?

A VirtualBox egy **ingyenes, nyílt forráskódú** virtualizációs szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egy számítógépen több különálló operációs rendszert futtassunk egyszerre egymástól teljesen elkülönítve.

Ez lehetővé teszi, hogy **Windows** operációs rendszer alatt **Linux** operációs rendszert futtassunk.



Mikor jelent meg?

Az első verziója 2007. januárjában jelent meg, jelenleg is aktívan fejlesztik, folyamatos frissítések érkeznek rá.

Hol használják?

Főleg egyetemeken, IT cégeknél használják az alkalmazást, továbbá programozók, rendszergazdák, kiberbiztonsági szakemberek használják még.

Mit jelent a virtuális gép?

Saját virtuális CPU-t, RAM-ot, merevlemezt, hálózati kártyát és BIOS-t kap, lényegében olyan, mint egy igazi PC.

Mire lehet még használni?

Más operációs rendszerek kipróbálására, programok tesztelésére, vírusok tesztelésére, oktatásra és szerverek szimulálására.

Összefoglalva:

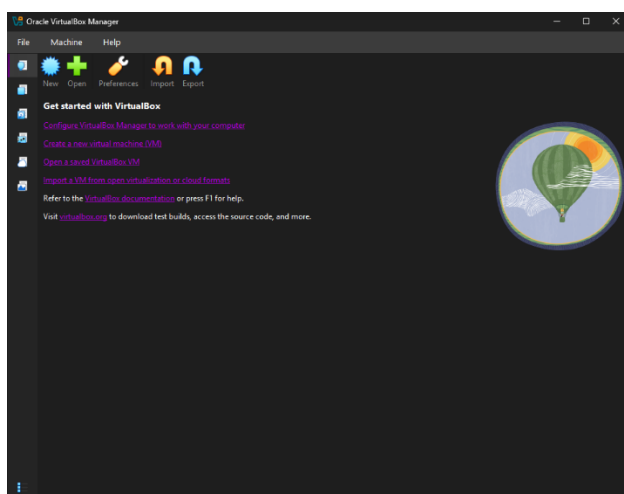
A VirtualBox egy virtuális számítógép, amellyel bármilyen rendszert kilehet próbálni **kockázat nélkül**.



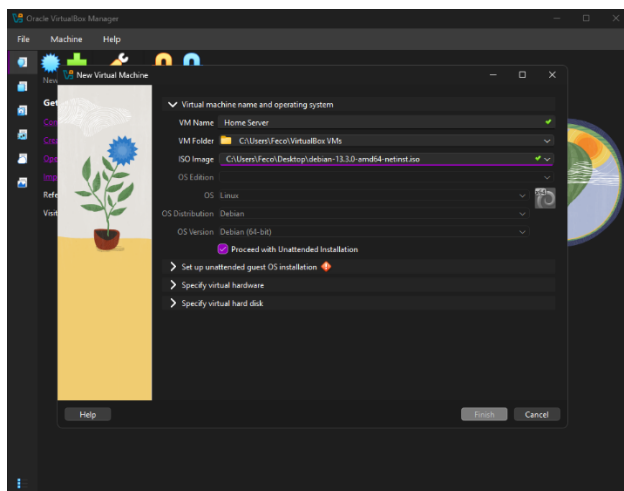
VirtualBox beállítása

- Debian operációs rendszert fogunk telepíteni a virtuális számítógépre, 6 CPU Core-val, 8GB RAM-mal és 50GB tárhellyel.

- Kattintsunk a „New” gombra, itt fogjuk tudni létrehozni az első virtuális számítógépünket.

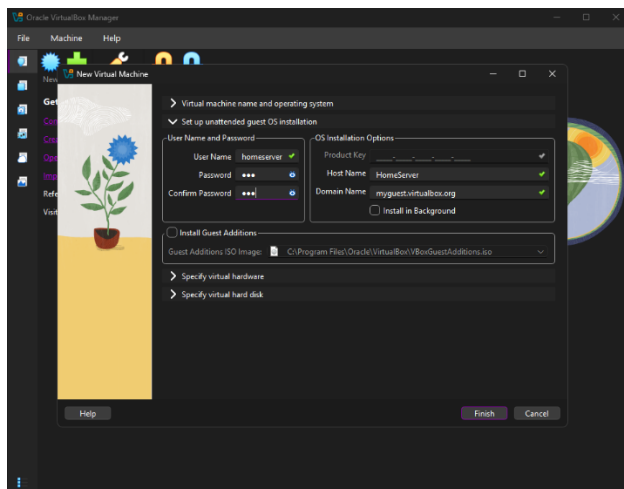


- Nevezzük el a virtuális gépet, ez nekem „Home Server” lesz, válasszuk ki, hogy hol legyenek a gép fájlok és válasszuk ki a korábban letöltött debian iso fájlt, ami az operációs rendszert tartalmazza.

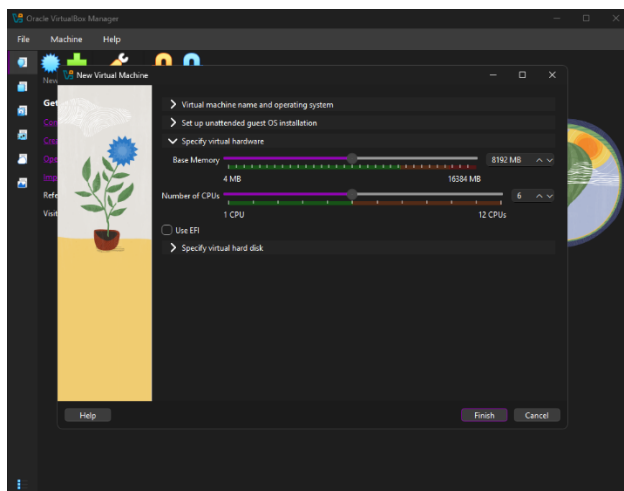




- Beállítjuk a bejelentkezési adatokat (felhasználónév és jelszó), a Host nevet és Domain nevet automatikusan beállítja.

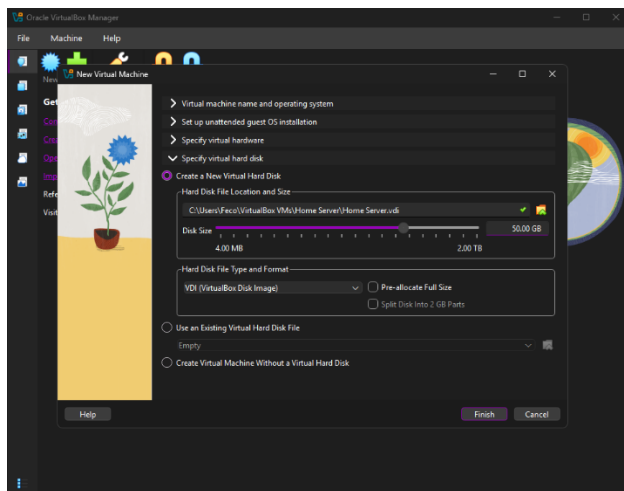


- Beállítjuk a RAM mennyiséget és a CPU magokat, ha szükséges, bekapcsoljuk az EFI-t

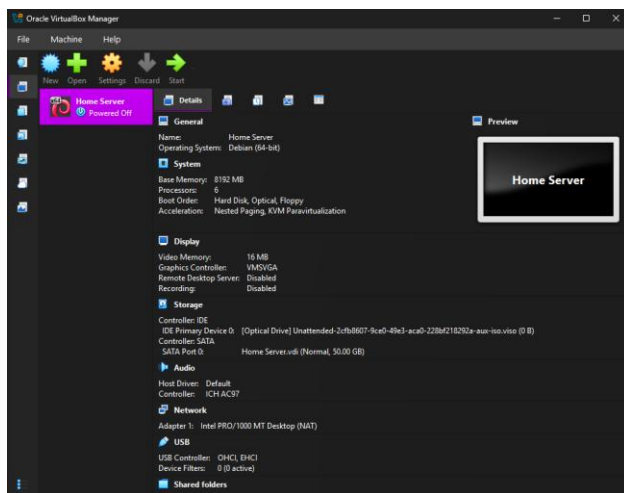




- Végezetül beállítjuk a tárhely méretét.

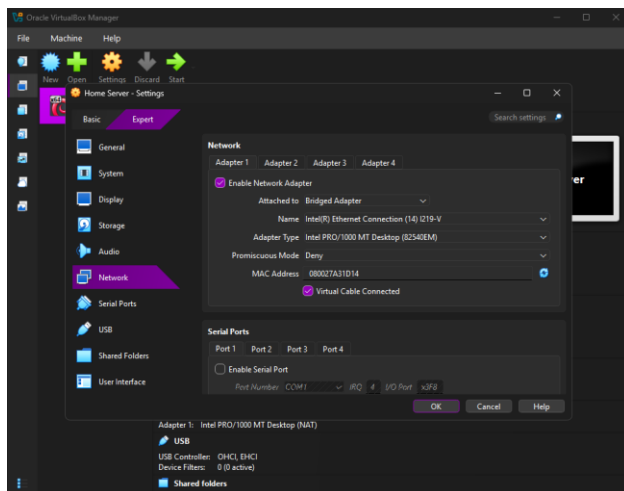


- „Finish” gomb kattintásakor lehet elfog indulni automatikusan a gép, ha ez megtörténne mindenképpen állítsuk le, majd válasszuk ki a virtuális gépünket és nyomjunk a „Settings” gombra.

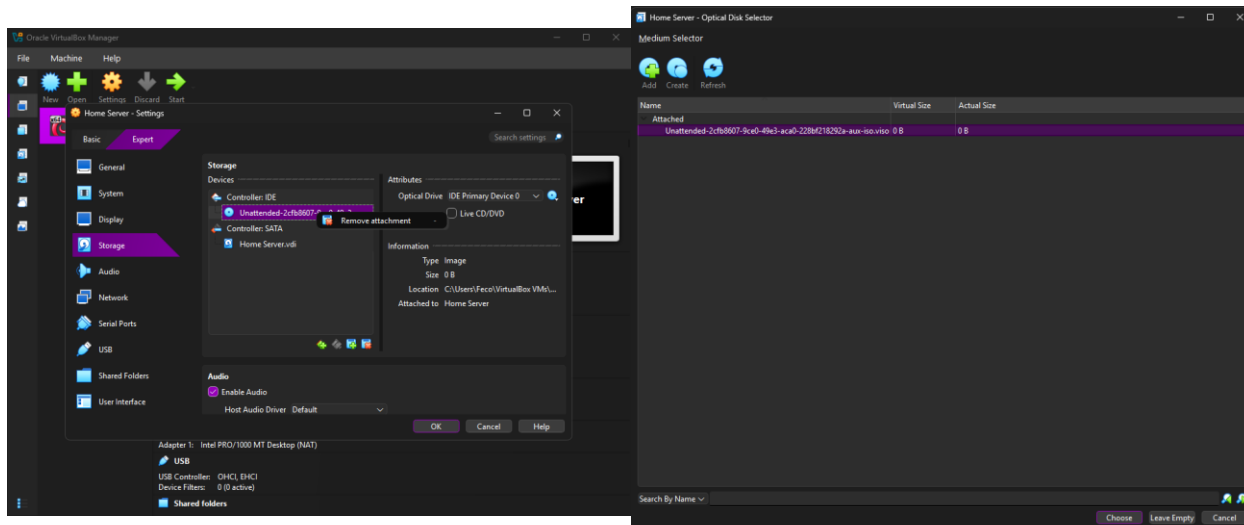




- A beállításokban menjünk a „Network” fülre és az Adaptert NAT-ról állítsuk át Bridge-ra.



- Előfordulhat, hogy az ISO fájl betöltése rosszul csatolódtott a géphez, ezért menjünk a „Storage” fülre, vegyük ki a CD-t és rakjuk be újra.

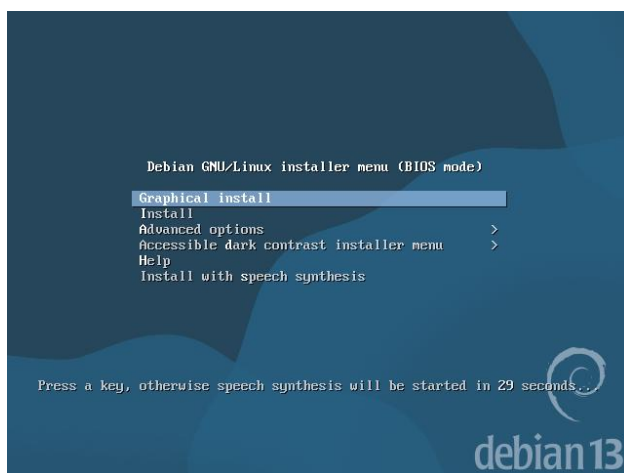


- Ha minden lépéssel megvagyunk, elindíthatjuk a gépet és feltelepíthetjük a Debian operációs rendszert.

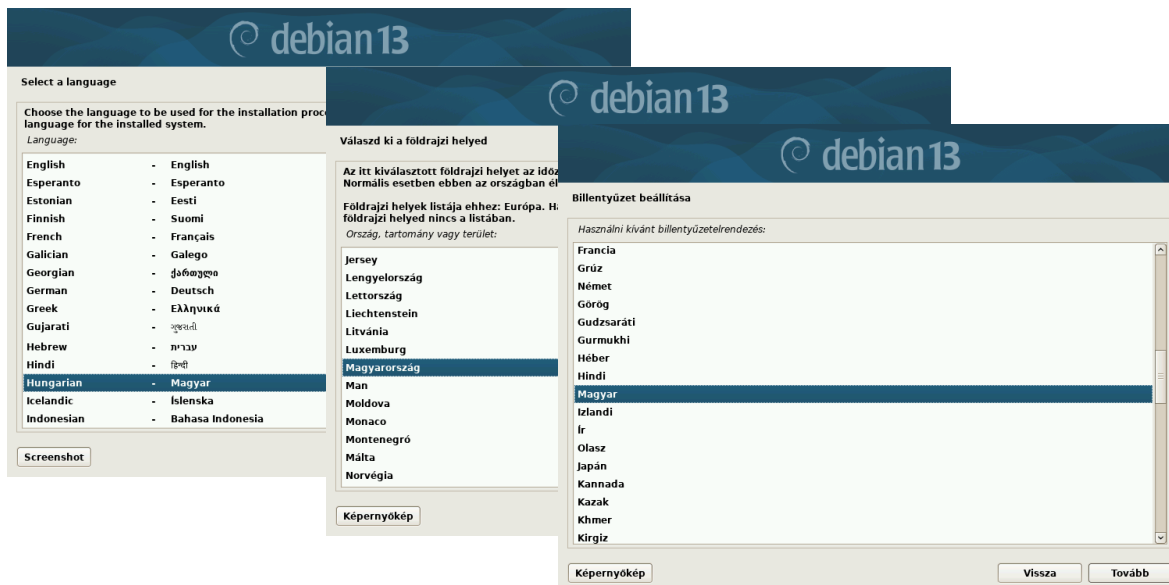


Debian rendszer telepítése a virtuális gépre

- A virtuális gép elindításakor megjelenik a telepítési felület, válasszuk ki a „Grapichal Install”-t, majd nyomjunk Enter-t. Lépkedni a nyilakkal fogunk tudni.



- **Nyelv, földrajzi hely, billentyűzet** – Mindennek állítsunk be valamilyen nyelvet (én esetemben ez magyar).





- **Hálózat** - Nevezzük el a gépünket, tartománynévnek „local”-t adjunk meg, állítsuk be a gép jelszavát.

The first screenshot shows the 'Hálózat beállítása' (Network configuration) window. It prompts the user to add the system's hostname. The text below explains that the hostname identifies the machine on the network and is used for communication. The 'Gépnév:' (Hostname) field is filled with 'homeserver'. There is a 'Képernyőkép' (Screenshot) button at the bottom.

The second screenshot shows the same window with the 'Tartománynév:' (Domain name) field filled with 'local'. It also has a 'Képernyőkép' button.

The third screenshot shows the 'Felhasználók és jelszavak beállítása' (User and password configuration) window. It explains that root users need passwords and that the root password is set here. It prompts for a password for the 'root' user. The password field is filled with 'root'. There is a 'Képernyőkép' button and 'Vissza' (Back) and 'Tovább' (Next) buttons at the bottom.

- **Felhasználók és jelszavak** - Adjunk meg egy nevet és egy jelszavat.

The first screenshot shows the 'Felhasználók és jelszavak beállítása' (User and password configuration) window. It prompts the user to create a new user. The text below explains that the user will be able to log in to the system. The 'Az új felhasználó teljes neve:' (Full name of the new user) field is filled with 'homeserver'. There is a 'Képernyőkép' (Screenshot) button at the bottom.

The second screenshot shows the same window with the 'A fiókod felhasználóneve:' (Your account username) field filled with 'homeserver'. It also has a 'Képernyőkép' button.

The third screenshot shows the same window with the 'Úgyelj arra, hogy olyan erős jelszót válassz, amelyet nem lehet kitalálni.' (Be careful, choose a strong password that cannot be guessed.) prompt. The password field is filled with 'root'. There is a 'Képernyőkép' button and 'Vissza' (Back) and 'Tovább' (Next) buttons at the bottom.



- **Lemezek particionálása** - Válasszuk ki a „a teljes lemez használatára” opciót, mert az egész tárhelyet felszeretnénk használni, majd válasszuk ki a lemezt és minden fájl egy partíción legyen.



- Zárjuk le a particionálást és írjuk ki a lemezre a változtatásokat.





- **Csomagkezelés** - További adathordozókat nem nézünk át (mert VirtualBox-on keresztül telepítünk, nincs adathordozó), tükörszervernek magyarszágot állítsunk be és deb.debian.org-ot, HTTP-proxy adatokat hagyjuk üresen.

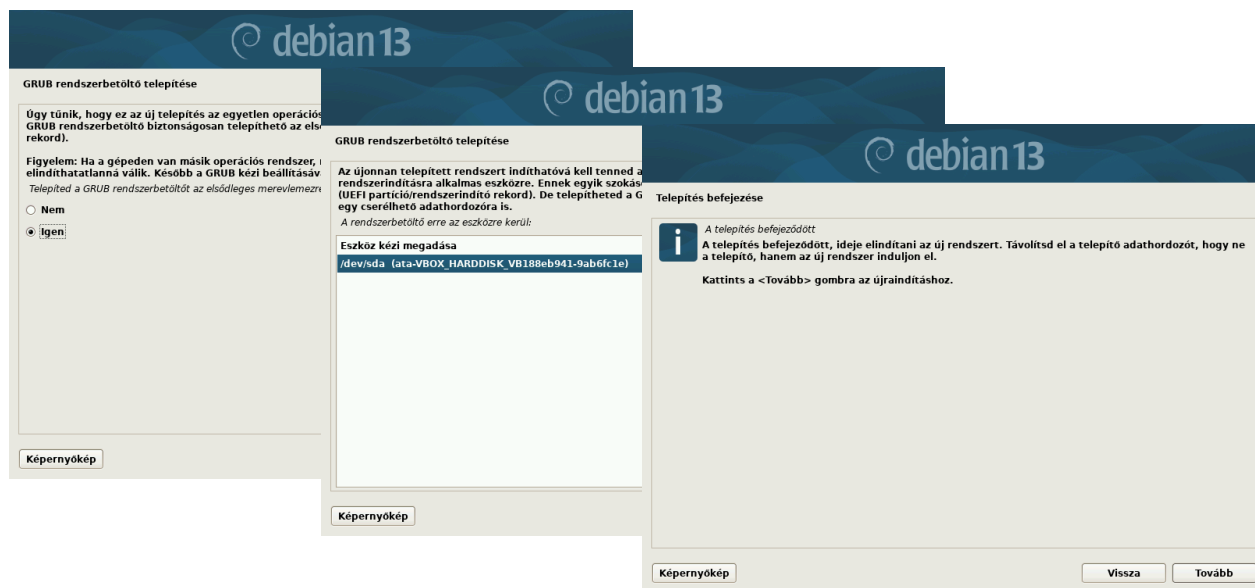


- **Szoftver választás** - **NAGYON FONTOS!** Itt nincs szükség grafikus felületre, ezért csak az **SSH server** és **Szokásos rendszereszközök** legyenek bepipálva. A csomaghasználat felmérésben nem kell résztvenni.

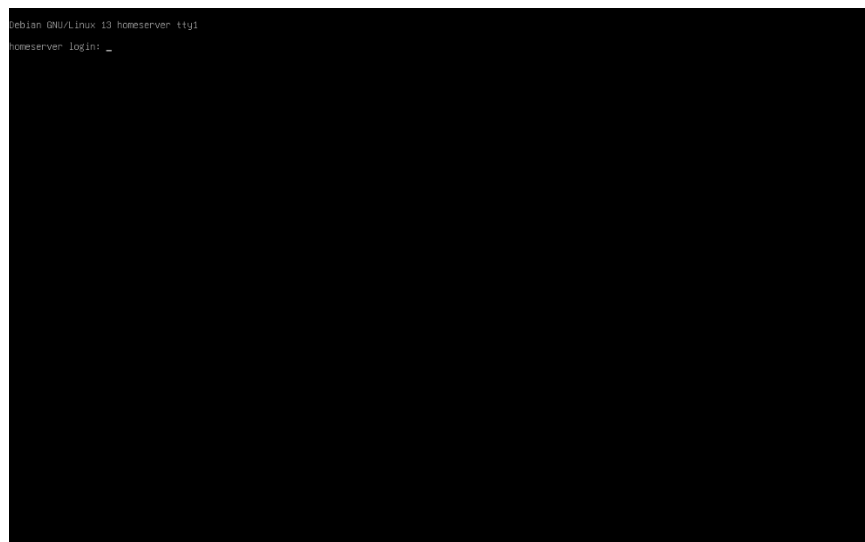




- **Végezetül:** Telepítsük le a GRUB-ot, majd fejezzük be a telepítést.



- Ha végeztünk a telepítéssel, megfog jelenni egy terminal, ez az egész operációs rendszer, mostmár eltudunk kezdeni letölteni alkalmazásokat.





Mi az a Debian?

A Debian egy **ingyenes, nyílt forráskódú** operációs rendszer, amely a Linux kernelre épül. A világ egyik legrégebbi, legstabilabb és legmegbízhatóbb Linux-disztribúciója. Sok rendszernek ez az alapja (Pl: Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux).



Ki fejlesztette, mikor jelent meg?

1993. augusztusában jelent meg, **Ian Murdock** az alapítója, mára már a közösség fejleszti az operációs rendszert (**Érdekesség:** A Debian a Debra (Ian felesége) + Ian nevéből áll össze).

Hol használják?

Leginkább szervereken használják a rendszert, illetve egyetemeken.

Hogyan működik?

Ez egy teljes értékű operációs rendszer, ami tartalmaz:

- Linux kernel-t
- GNU eszközöket (bash, coreutils, gcc, stb.)
- Grafikus felületet (GNOME, KDE, XCFE, stb.)
- Több mint 60.000 szoftvercsomagot.

Mire használják?

Webszerver, mail szerver, felhő rendszerek futtatására és oktatásra.

Összegzés:

Stabil, megbízható, szabad operációs rendszer.



CasaOS telepítése a Debian rendszerünkre

- Mielőtt letelepítenénk a CasaOS-t, előtte használhatóvá kell tennünk a Debian rendszerünket.

- Írjuk be a következő parancsokat:

su (ezzel bejelentkezünk a root könyvtárba, admin jogosultságunk lesz)

apt update (megnézzük miket kell frissíteni)

apt upgrade -y (lefrissítünk mindent)

apt install sudo (letöltjük a sudo-t)

apt install curl (letöltjük a curl-t)

- Ha megvoltak a parancsok, mostmár letelepíthetjük a CasaOS-t, amit ezzel a paranccsal fogunk tudni:

curl -fsSL https://get.casaos.io | sudo bash

- Parancs beírását követően megjelenik a CasaOS telepítése, ez nagyjából 2-5 percet vesz igénybe. Ha letöltött, fogunk kapni egy lokális IP címet, amivel egy böngészőt használva tudjuk kezelni a gépet bármilyen eszközről a háztartáson belül (én esetemben ez a 192.168.100.40).

```
Checking for stray cats under /usr/local/man...
Checking for stray cats under /var/cache/man/oldlocal...
1 man subdirectory contained newer manual pages.
1 manual page was added.
0 stray cats were added.
0 old database entries were purged.

rcclone v1.61.1 has successfully installed.
Now run 'rcclone config' for setup, check https://rclone.org/docs/ for more details.

[ OK ] Rclone v1.61.1 installed successfully.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rclone.service' - '/usr/lib/systemd/system/rclone.service'.
INFO: Starting casaos-gateway.service...
INFO: Starting casaos-message-bus.service...
INFO: Starting casaos-user-service.service...
INFO: Starting casaos-local-storage.service...
INFO: Starting casaos-app-management.service...
INFO: Starting rclone.service...
INFO: Starting casaos.service...
INFO: Checking casaos-gateway.service...
OK: casaos-gateway.service is running.
INFO: Checking casaos-message-bus.service...
OK: casaos-message-bus.service is running.
INFO: Checking casaos-user-service.service...
OK: casaos-user-service.service is running.
INFO: Checking casaos-local-storage.service...
OK: casaos-local-storage.service is running.
INFO: Checking casaos-app-management.service...
OK: casaos-app-management.service is running.
INFO: Checking rclone.service...
OK: rclone.service is running.
INFO: Checking casaos.service...
OK: casaos.service is running.

CasaOS v0.4.15 is running at:
- https://192.168.100.40 (ip:192.168.100.40)
Open your browser and visit the above address.

CasaOS Project : https://github.com/icekha/icekha-tech/casaos
CasaOS Team : https://github.com/icekha/icekha-tech/casaosmaintainers
CasaOS Discord : https://discord.gg/rngobdtx
Website : https://www.casaos.io
Online Demo : https://demo.casaos.io
Special Thanks : @abulmouk - @m0n1e

Uninstall : casaos-uninstall

root@homeserver:~#
```



Mi a CasaOS?

A CasaOS egy **nyílt forráskódú, otthoni szerver (home server) operációs környezet**, amelyet arra terveztek, hogy egyszerűen lehessen saját felhőt, médiaszervert, biztonsági mentést és alkalmazásokat futtatni.

Fontos, hogy a CasaOS-hez kell egy Debian vagy egy Ubuntu linux rendszer, hogy jól működhessen.



Ki fejlesztette, mikor?

2021-ben jelent meg az első verziója, amit az IceWhale Technology adott ki, azóta a CasaOS közössége és az IceWhale együtt fejlesztik.

Mire használják?

Felhő, médiaszerver, fájlmegosztás, biztonsági mentések, okosotthon rendszerek, torrent kliens, jelszókezelés, fotó- és videókezelő.

Hogyan működik?

Hardver -> Debian -> CasaOS -> Docker konténerek - A CasaOS docker konténereket használ, minden alkalmazás külön, elszigetelt környezetben fut.

Hol futtatható?

Régi laptopokon, Mini PC-ken, NAS, Raspberry Pi, VirtualBox / Proxmox.

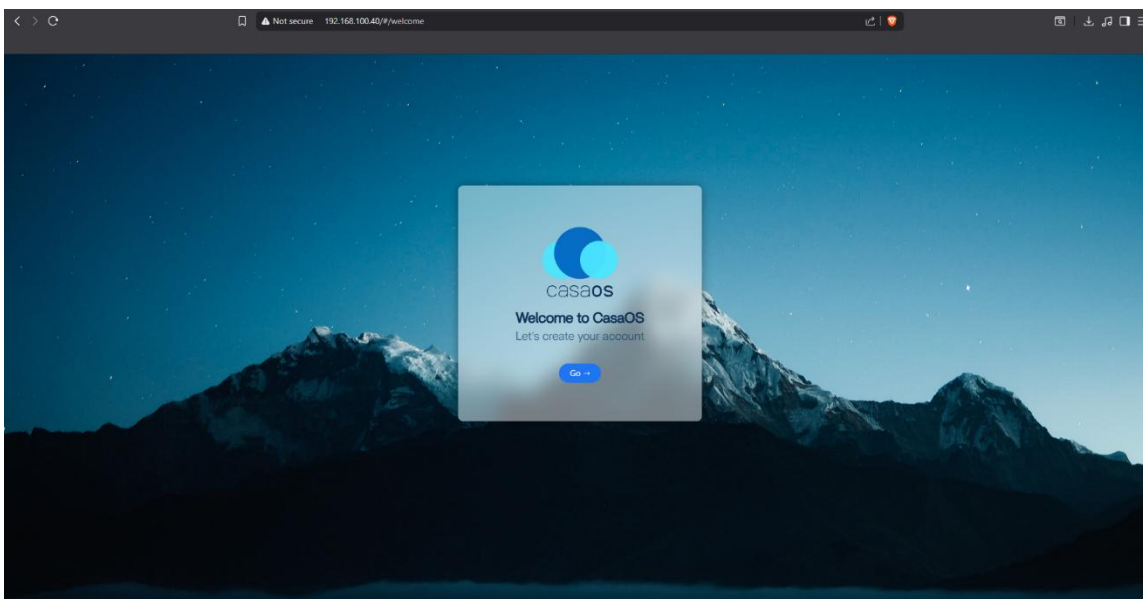
Összegzés:

Ez egy otthoni rendszer, amihez teljes körű hozzáféréssel rendelkezünk.

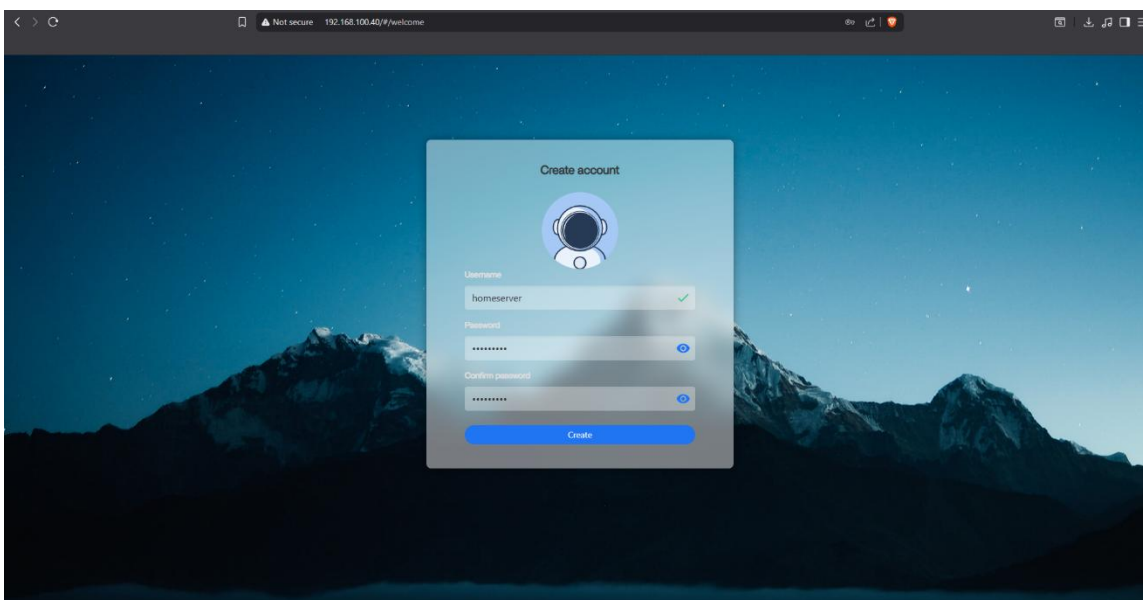


CasaOS elérése és használata

- Megnyitunk egy böngészőt, majd beírjuk a virtuális gépünk IP-jét, ami 192.168.100.40 és megjelenik a gép kezelőfelülete:

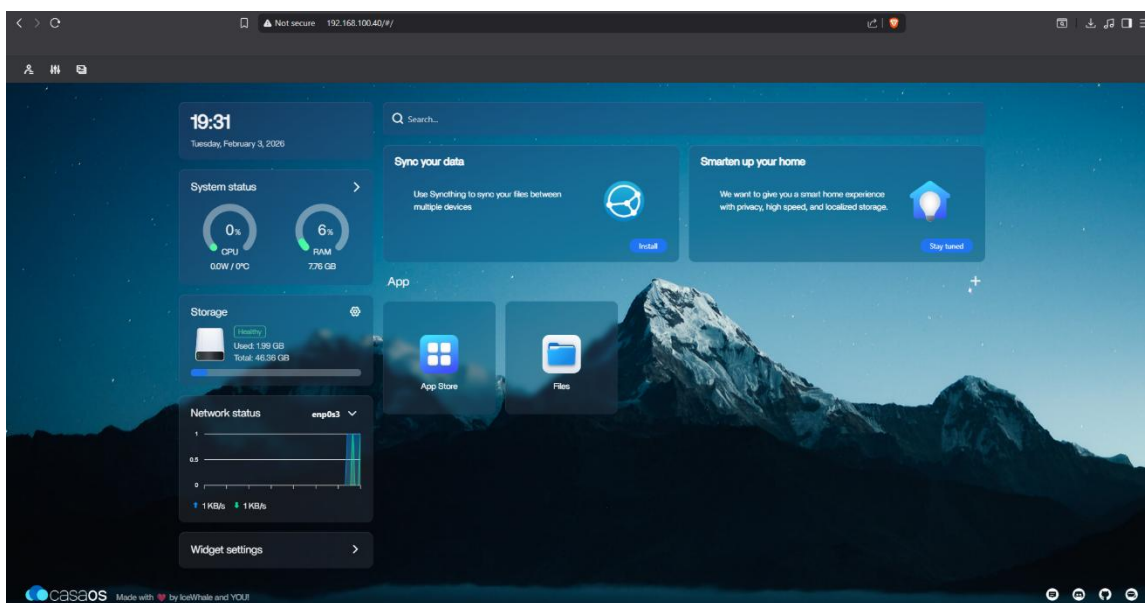


- Egy üdvözlő fogad minket, tovább kattintva létrehozhatjuk a CasaOS felülethez tartozó bejelentkezést (felhasználónév és jelszó):





- Fiók létrehozását követően megjelenik a fő kezelőfelületünk, ahol tudjuk kezelni a fájlokat, applikációkat tudunk letölteni és teljesen testre tudjuk szabni a CasaOS felületünket.
- Mindennek a tetejére még a terminált is tudjuk innen kezelni, nem kell virtuális gépbe visszalépni vagy ssh-val rácsatlakozni.

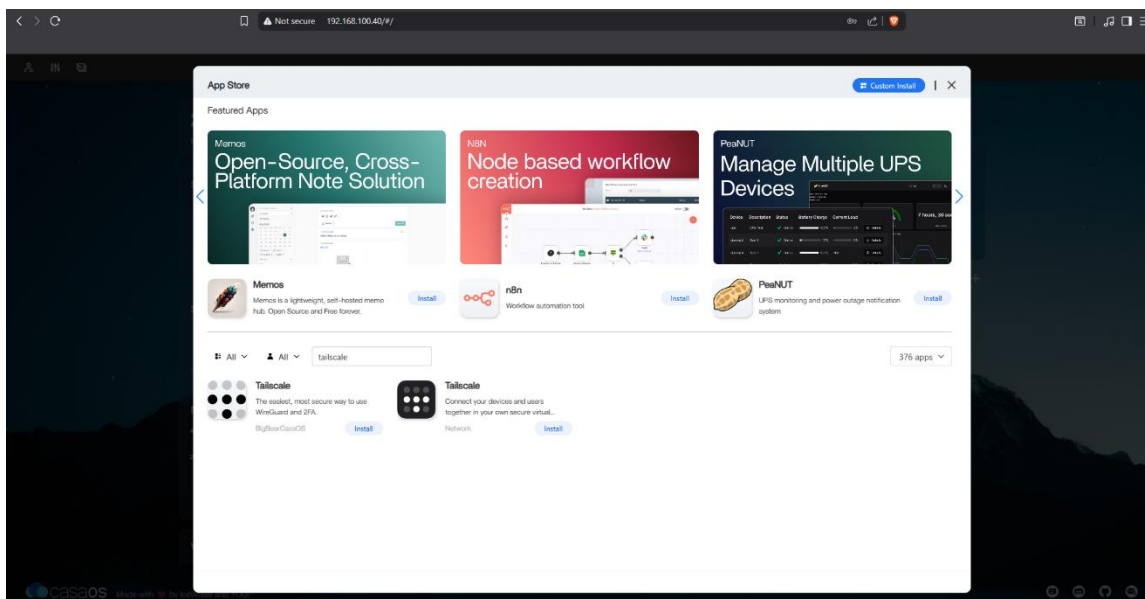


- Továbbá láthatjuk a CPU és RAM kihasználtságot, az időt és aktuális dátumot, a merevlemez méretét és állapotát, illetve a hálózatot.
- Innentől kezdve innen fogjuk tudni irányítani a gépünket, teljesen grafikus felületen, az otthoni hálózaton belül bármilyen eszközzel (telefon, tablet, laptop, számítógép) eltudjuk érni a 192.168.100.40-es címet.

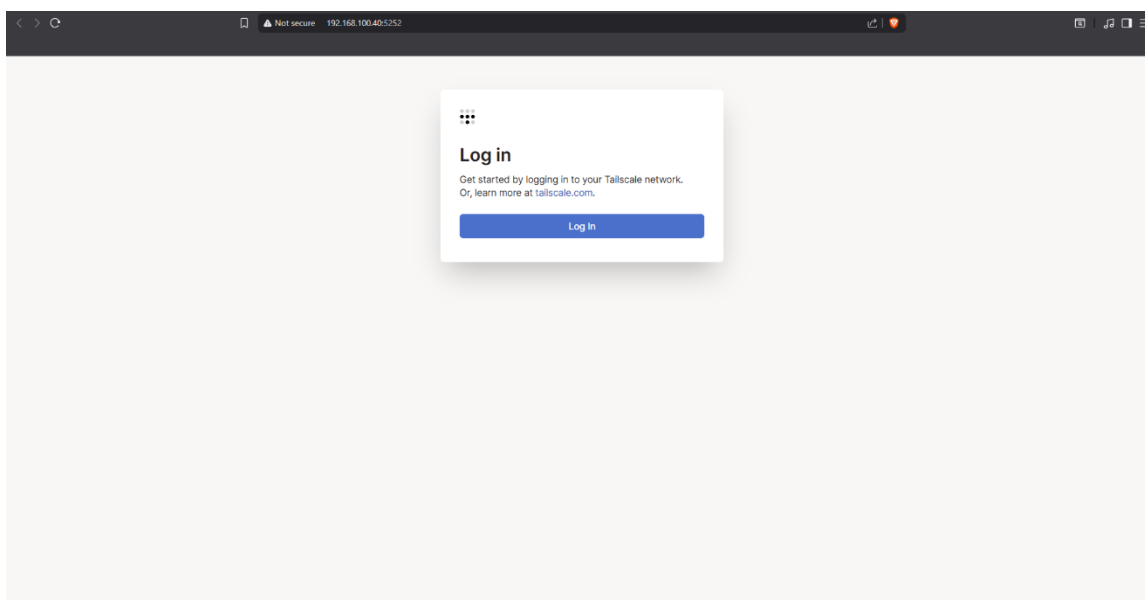


CasaOS elérése otthoni hálózaton kívül (Tailscale)

- Nyissuk meg az App Store-t CasaOS-en és keressünk rá a „Tailscale” alkalmazásra, majd telepítsük is le azt:



- Telepítés után nyissuk meg és állítsuk be, hogy elérhessük távolról a szervert.





KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622

Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu

- Regisztráljunk be (érdemes Google fiókkal), majd csatlakoztassuk a szerverünket a fiókhoz.

The first screenshot shows the Tailscale login page. The user is prompted to log in to connect a device to their tailnet. The email address k.fecike@gmail.com is entered, and the 'Sign in' button is visible. Below it, there is an 'OR' option and a 'Sign in with Google' button.

The second screenshot shows the 'Connect device' page. The user is about to connect the device 'homeserver' to the tailnet k.fecike@gmail.com. A 'Connect' button is present. Below it, the 'Device details' are listed:

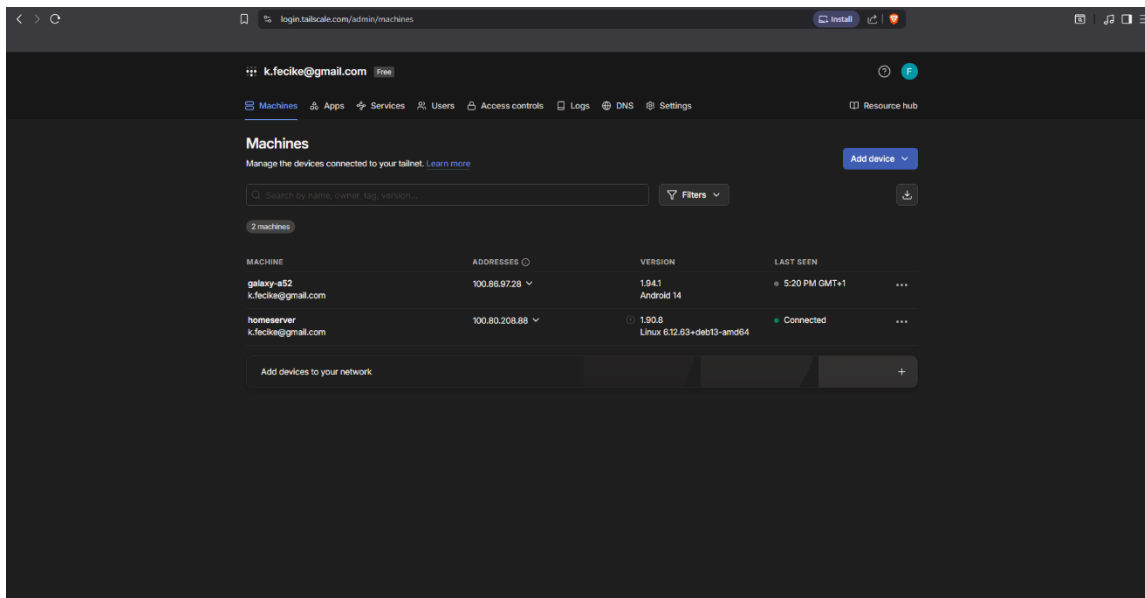
Device details	
Public key	nodekey:de05d7e0209a6f86d2a9bec9589b...
Hostname	homeserver
Operating system	linux (6.12.63+deb13-amd64)
Tailscale version	1.98.8-tccf4f3c7c

Below the table, there is a link to 'Not finding what you are looking for? Try signing in with a different account.'

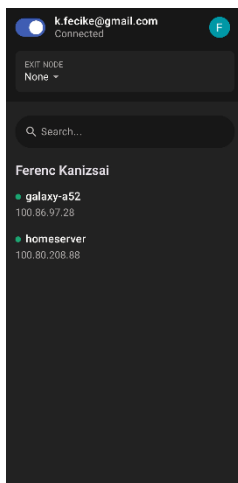
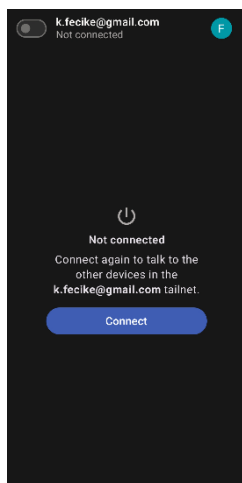
The third screenshot shows the 'Login successful' page. A green checkmark icon is displayed. The message states: 'Your device homeserver is logged in to the k.fecike@gmail.com tailnet.' It also provides instructions on how to remove the device if it's not what the user meant to do, and mentions that the user will be redirected to the console shortly or can visit the console immediately.



- Bejelentkezés után megtudjuk nézni a Tailscale-es admin panelt, ahol látjuk, hogy a fiókhoz milyen eszközök vannak hozzárendelve. Röviden ez annyit jelent, hogy csak azok az eszközök fognak tudni hozzáférni a szervergépünkhöz, akik benne vannak a Tailscale-s applikációban.



- Tesztelés: Nekem 2 eszköz van a fiókhoz rendelve: a **telefonom** és a **szerver**. Ahhoz, hogy távolról elérjem a szervert, le kell töltenem a telefonomra a Tailscale applikációt, majd felcsatlakozni a VPN-re. A 100.80.208.88-as címen keresztül érem el távolról a szervert.





Mi az a Tailscale?

A Tailscale egy biztonságos, modern VPN-megoldás, amely a WireGuard protokollra épül, és arra szolgál, hogy különböző eszközeit (PC, telefon, szerver, NAS, felhő) egy privát, titkosított hálózatba kösse össze - akkor is, ha teljesen más hálózaton vannak.



Ki fejlesztette, mikor jelent meg?

2019-ben alapította a Tailscale Inc., tagjai Avery Pennarun és David Anderson. Az első verziója 2020-ban jelent meg, azóta folyamatosan fejlődik.

Hogyan működik?

A Tailscale WireGuard titkosítást használ automatikus kulcskezeléssel és NAT-áthidalással.

Felépítése: Eszköz A + Eszköz B = Tailscale Hálózat (ami titkosítva van)

Előnye: Nincs szükség portforwardingra, nyilvános IP-re.

Mire használják?

Otthoni szerver elérése bárhol, Távoli munka, NAS elérés, Kamera rendszerek

Támogatott rendszerek:

Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Docker

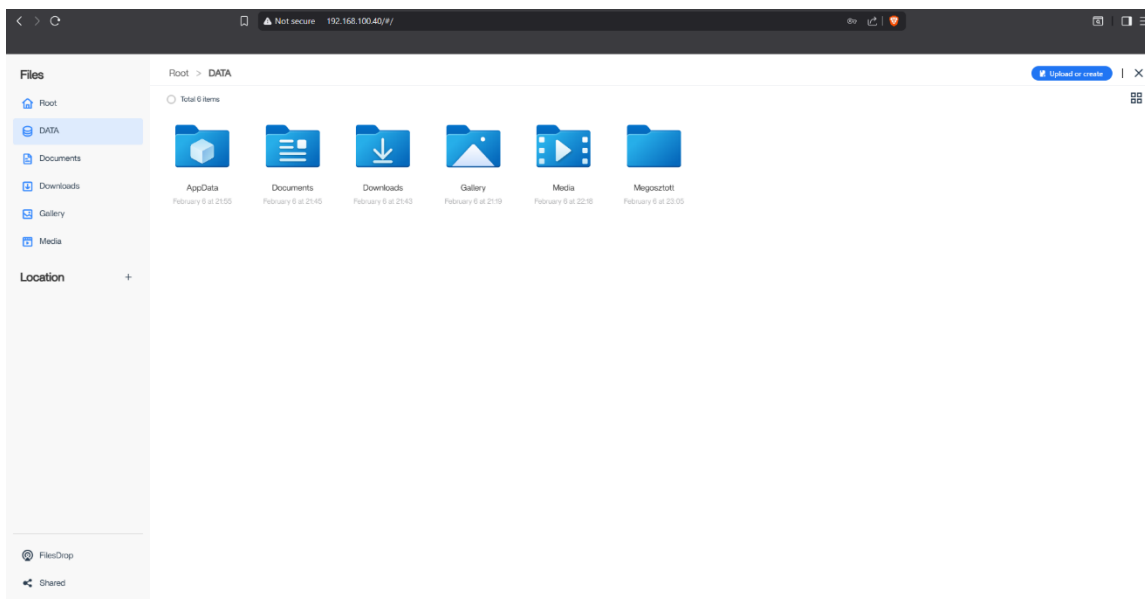
Összegzés:

Egy láthatatlan biztonsági kábel az eszközeink között, amely bárhol összeköt mindent.

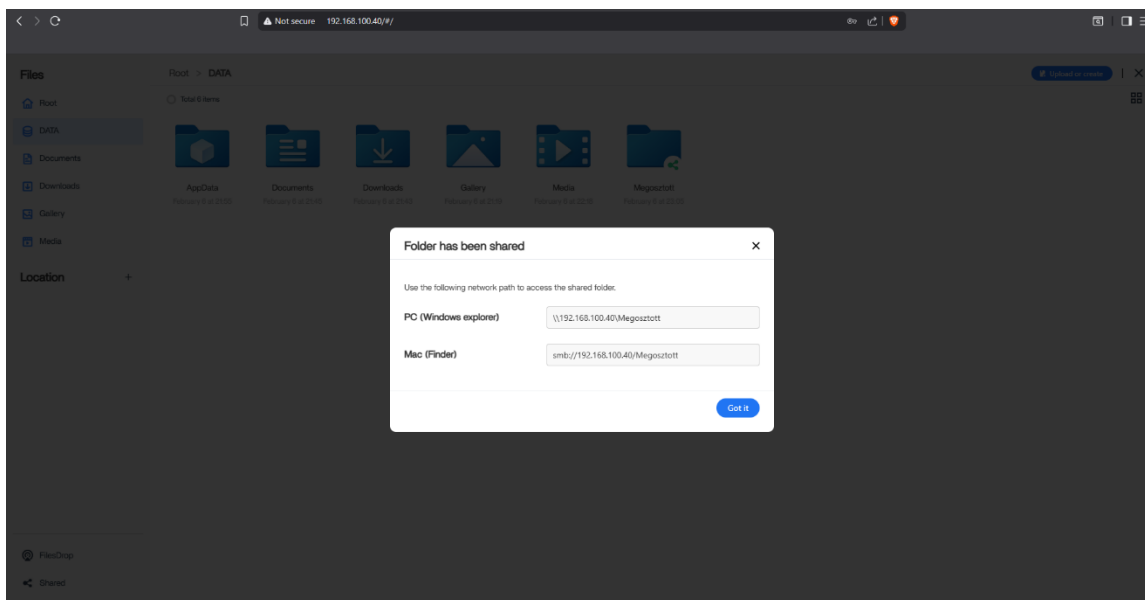


CasaOS fájlserver beállítása (SMB)

- Fájlserver beállításához meg kell osztanunk az általunk kiválasztott mappákat CasaOS-en, amiket szeretnénk, ha más eszközeink is eltudnának érni.

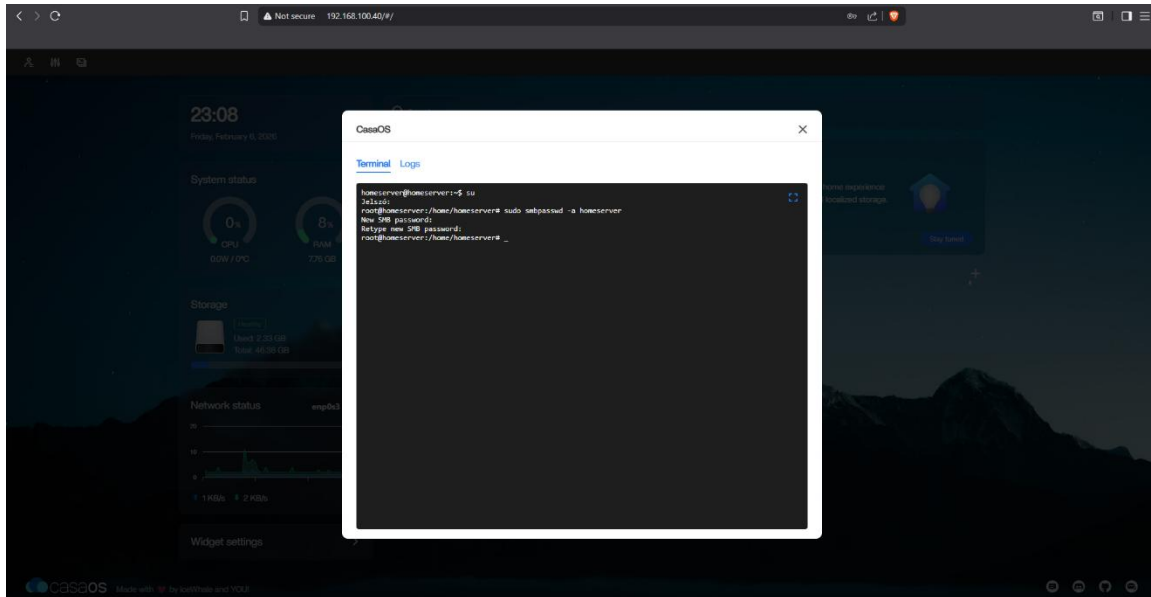


- A mappára jobb kattintással állítjuk be, hogy megosztott mappa legyen („Share”), ekkor kapunk egy Windows-os és mac-es SMB elérhetőséget:

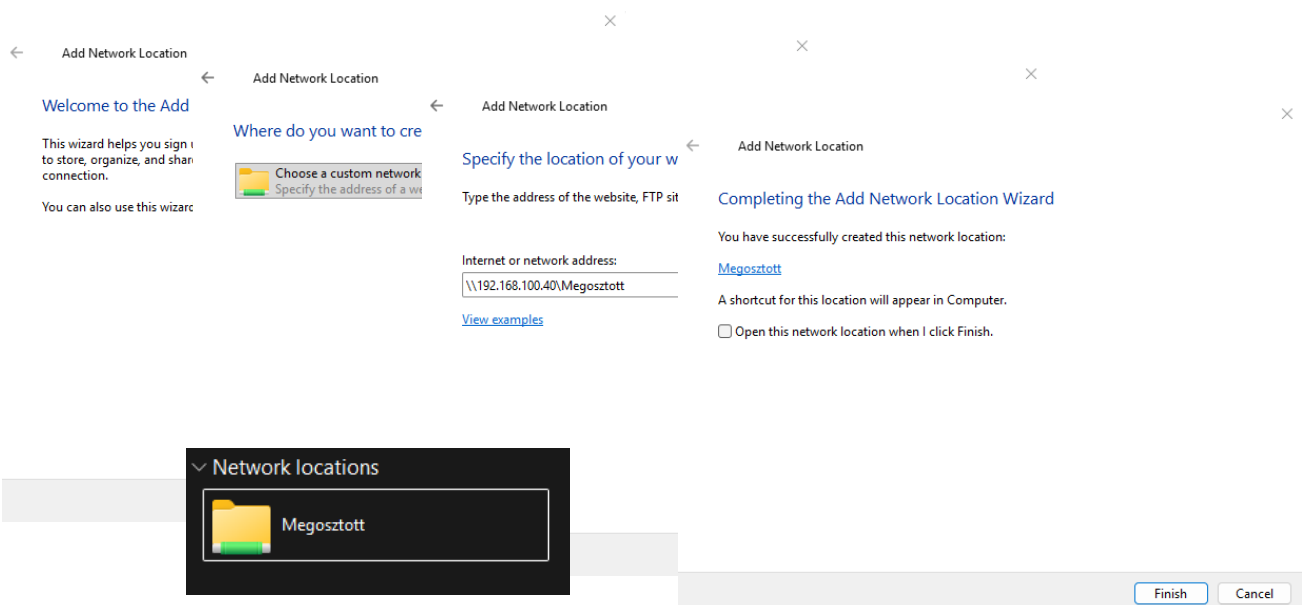




- CasaOS terminál segítségével állítsuk be az SMB jelszavát, hogy betudjunk jelentkezni eszközeinken (**sudo smbpasswd -a homeserver**).

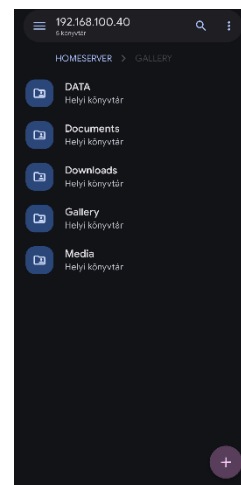
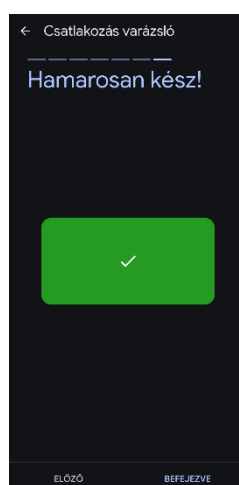
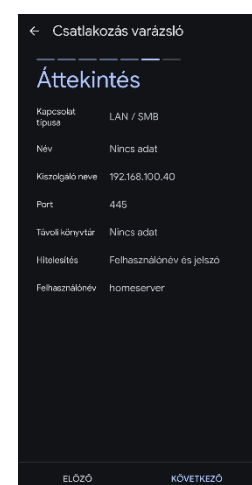
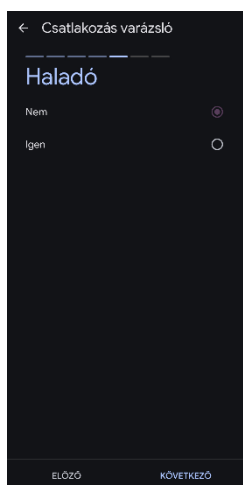
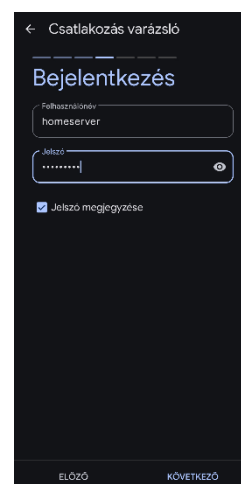
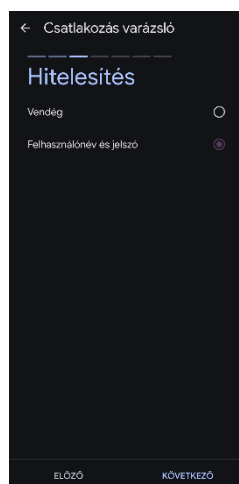
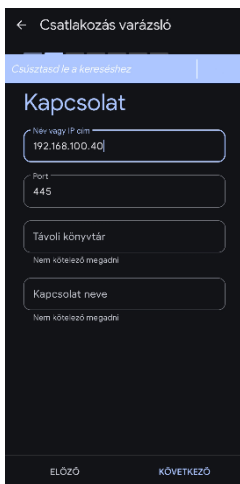
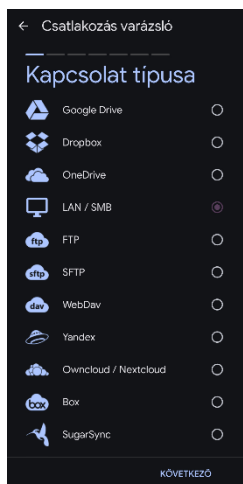


- **Windows:** Nyissuk meg a fájlkezelőt és adjunk hozzá egy új hálózati mappát, itt állítsuk be a CasaOS által megadott címet, majd jelentkezünk be és ha minden sikerült eltudjuk érni a CasaOS-en megosztott mappát.





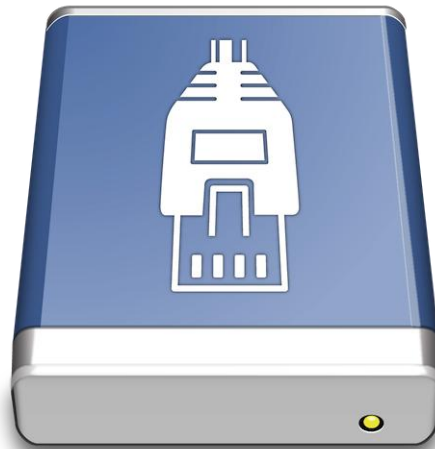
- **Android:** Töltsük le a **Solid Explorer** alkalmazást, majd adjunk hozzá “**Új távoli kapcsolat**”-ot, itt válasszuk ki, hogy **LAN / SMB**, ezután csatlakozzunk rá a szerverünkre (**HOMESERVER 192.168.100.40**), írjuk be a felhasználónevet, jelszót és már telefonról is elérjük a fájljainkat.





Mi az SMB?

Az SMB (Server Message Block) egy **hálózati fájlmegosztási protokoll**, amely lehetővé teszi, hogy több számítógép fájlokat, mappákat, nyomtatókat és egyéb erőforrásokat osszon meg egymással egy hálózaton - mintha egy közös meghajtón dolgoznának.



Ki fejlesztette, mikor jelent meg?

1983-1984 között az IMB létrehozta az alap protokollt, majd az 1990-es évek végén a Microsoft átvette, továbbfejlesztette és elterjesztette.

SMB: 1984

SMB2: 2006

SMB3: 2012

Hol használják?

Otthoni hálózatokban, Irodákban, Vállalati szervereken, NAS rendszereken, Windows-Linux-macOS között.

Hogyan működik?

PC (kliens) --- SMB --- Fájlszerver

A kliens kéréseket küld: fájl megnyitás, olvasás, írás, törlés -> a szerver pedig végrehajtja.

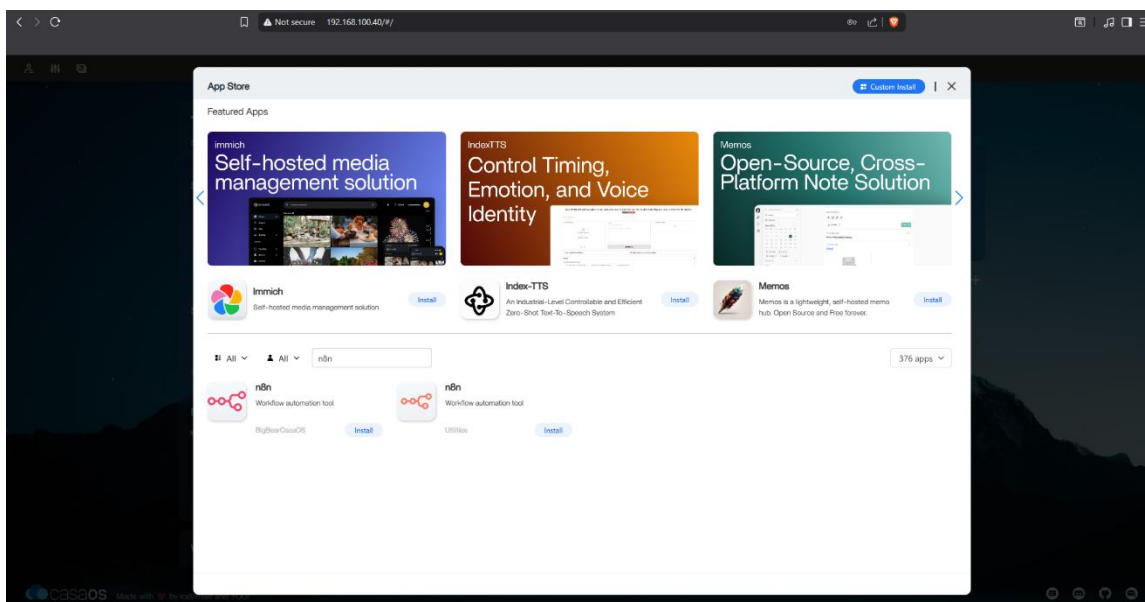
Összegzés:

A hálózati fájlmegosztás alapnyelve, amely összeköti a számítógépeket és szervereket.

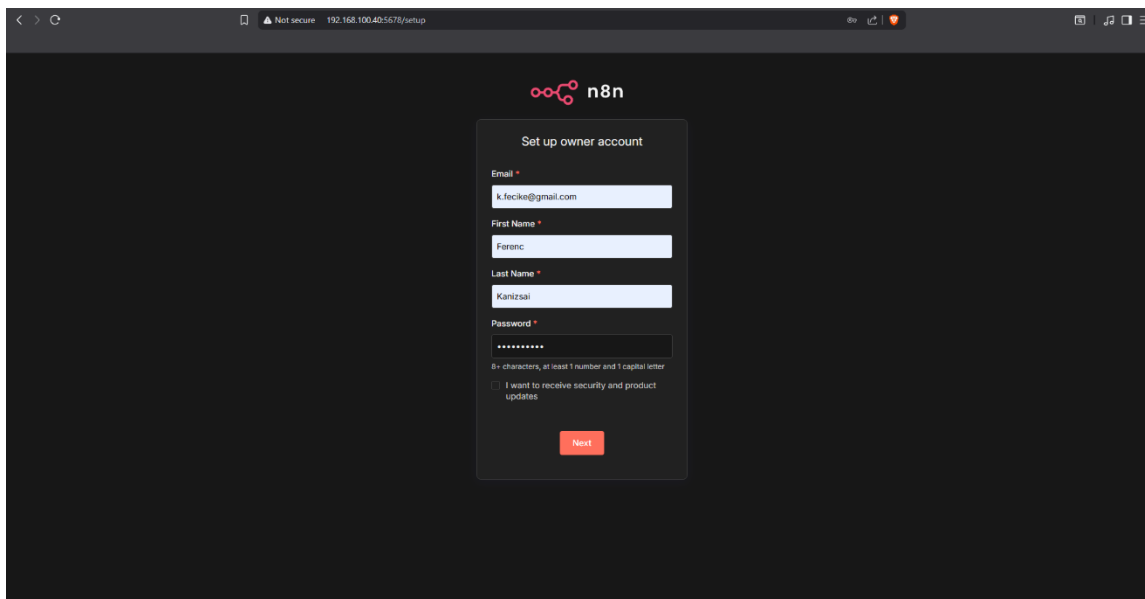


CasaOS automatizált működtetés (n8n)

- Nyissuk meg az App Store-t CasaOS-en és keressünk rá az „n8n” alkalmazásra, majd telepítsük is le azt:

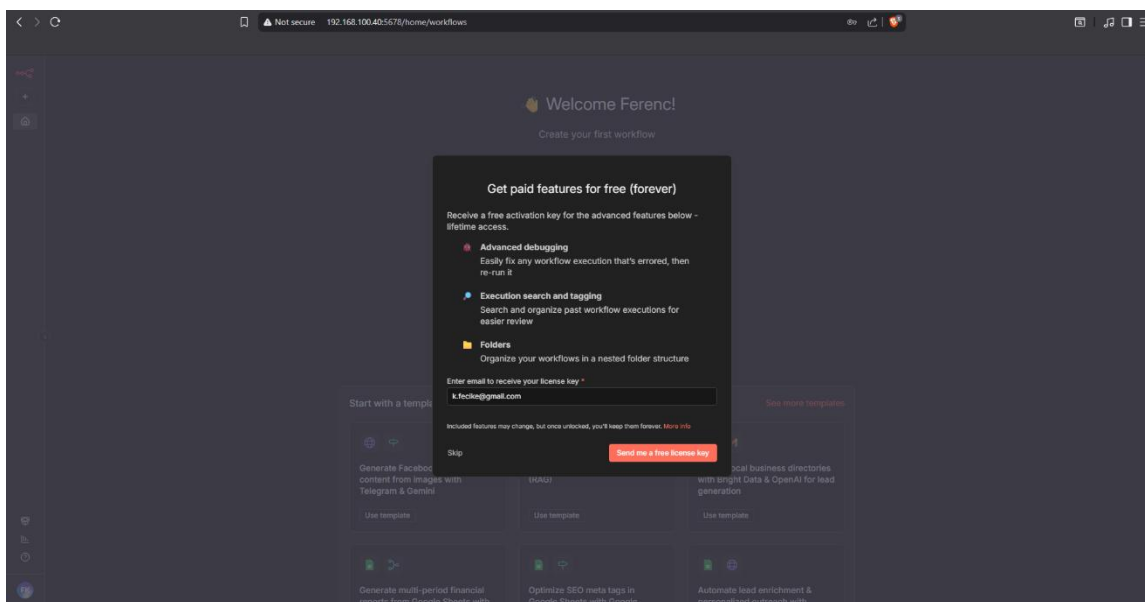


- Telepítés után nyissuk meg az alkalmazást, ezt követően be kell állítanunk a tulajdonosi fiókot:

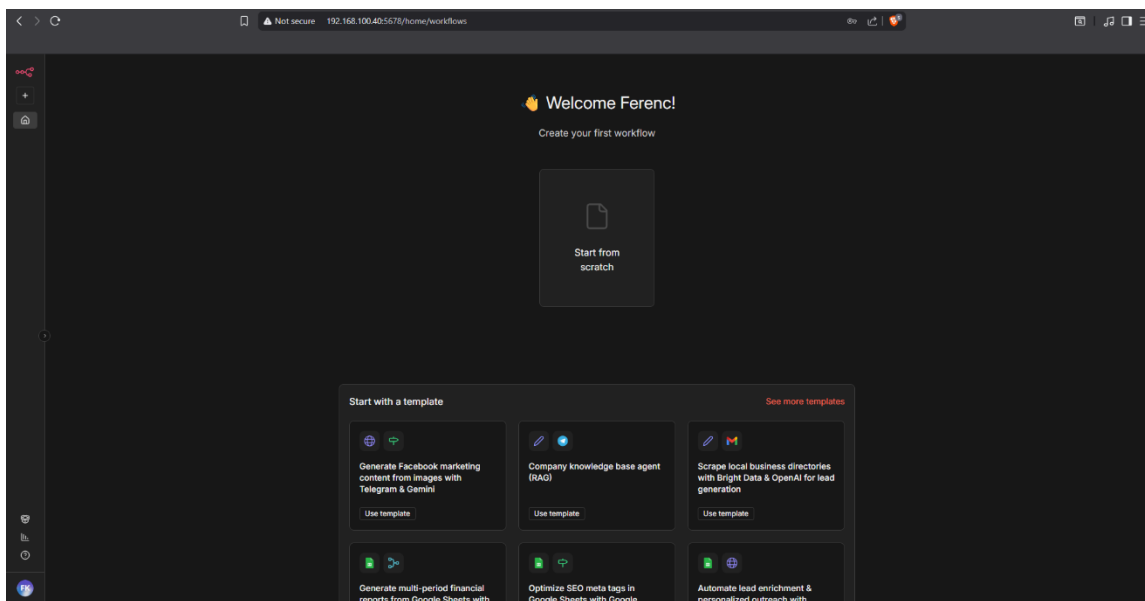




- Sikeres beállítás után a főoldal fogad minket, ha szeretnénk minden funkciót ingyenesen megszerezni, beaktiválhatjuk az emailünkre küldött license kulccsal az alkalmazást:

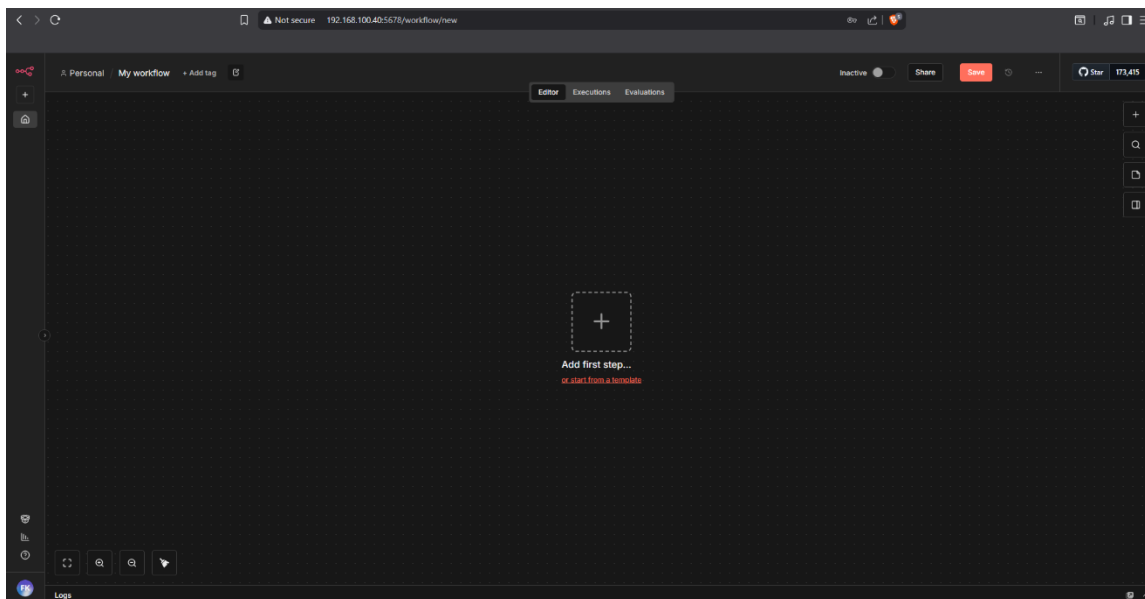


- Nyomjunk a „Start from scratch” gombra, hogy létrehozzunk egy új automatizációt:

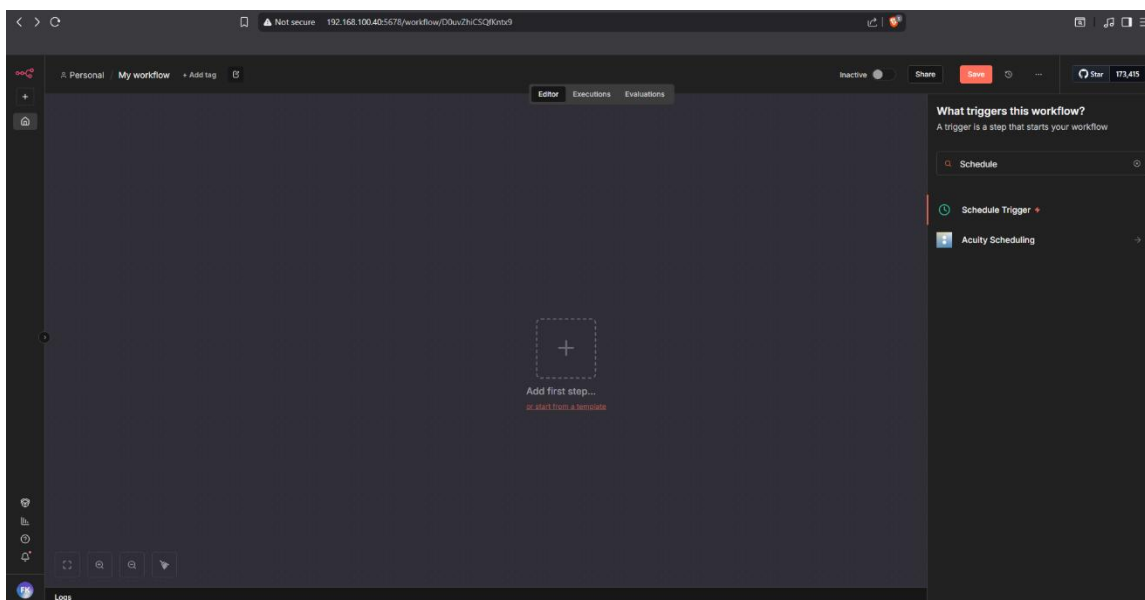




- Első lépésként kattintsunk a középen lévő „Add first step” gombra, itt tudjuk kiválasztani hogyan történjen a folyamat kezdete:

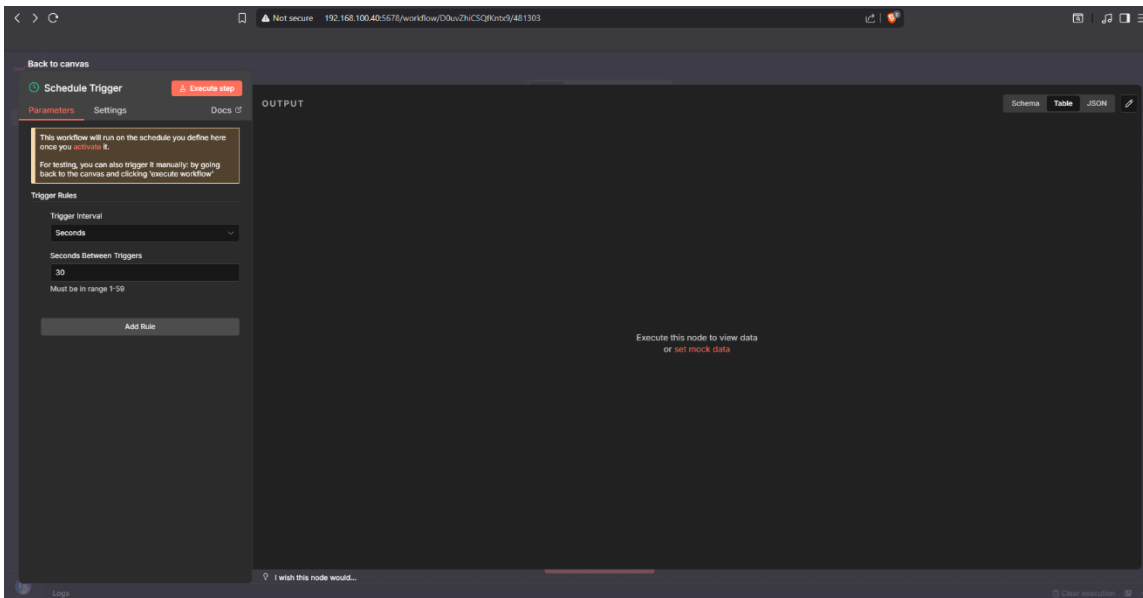


- Mivel automatizált folyamatot szeretnénk (xy időnként menjen végbe valami), ezért a „Schedule Trigger” válasszuk ki:

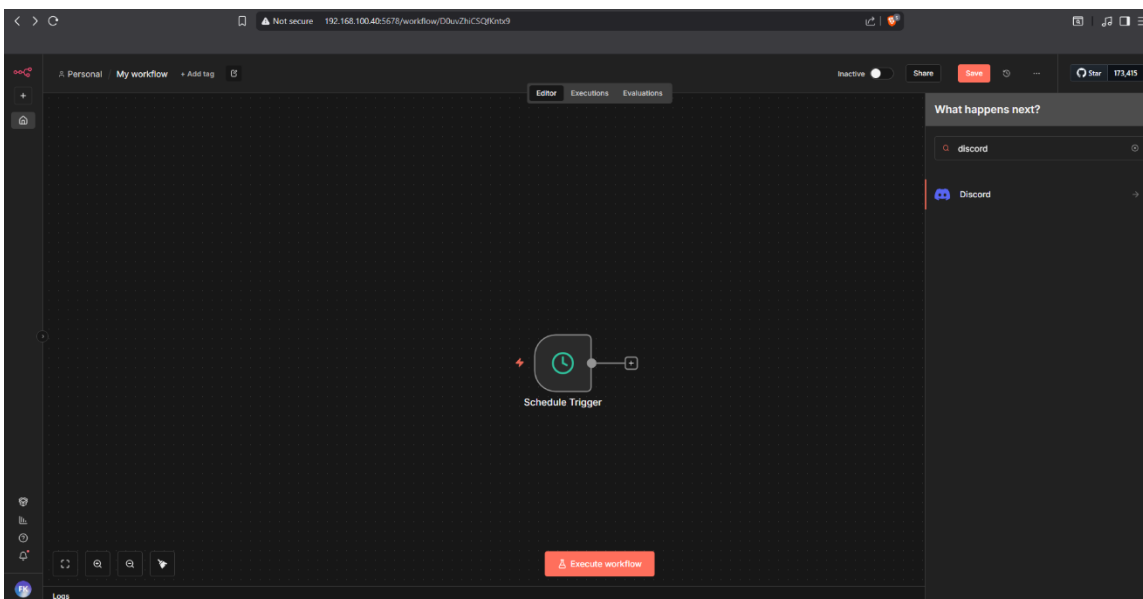




- A Schedule Trigger-nek állítsuk be, hogy 30 másodpercenként történjen a triggerelés:

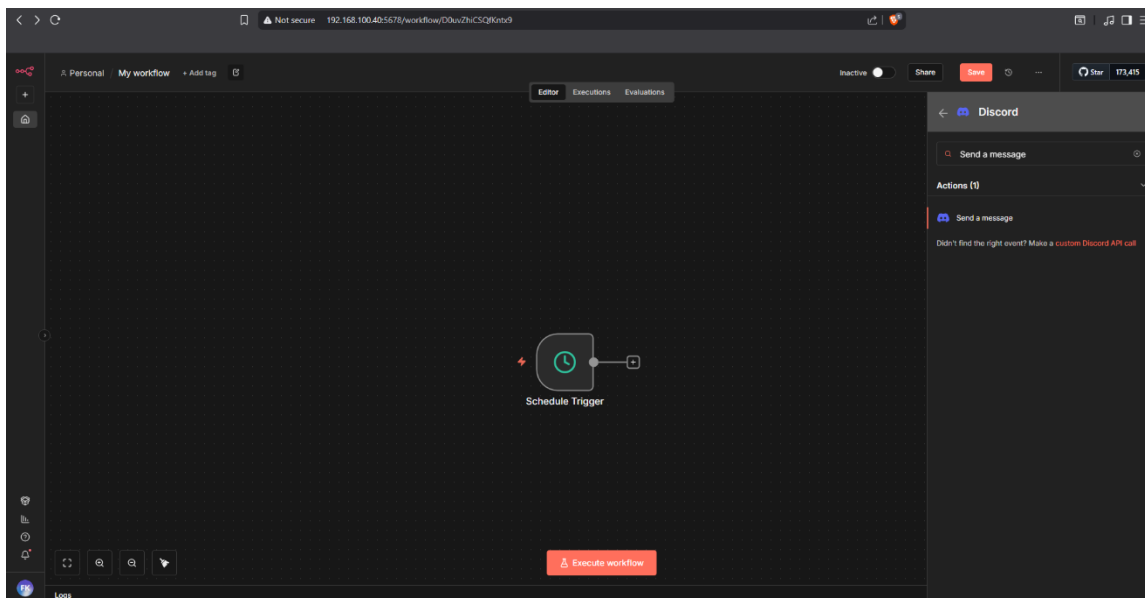


- Ha ez megvan, válasszunk ki egy tetszőleges alkalmazást, amiben szeretnénk automatizálni (az én esetemben ez most a Discord lesz):

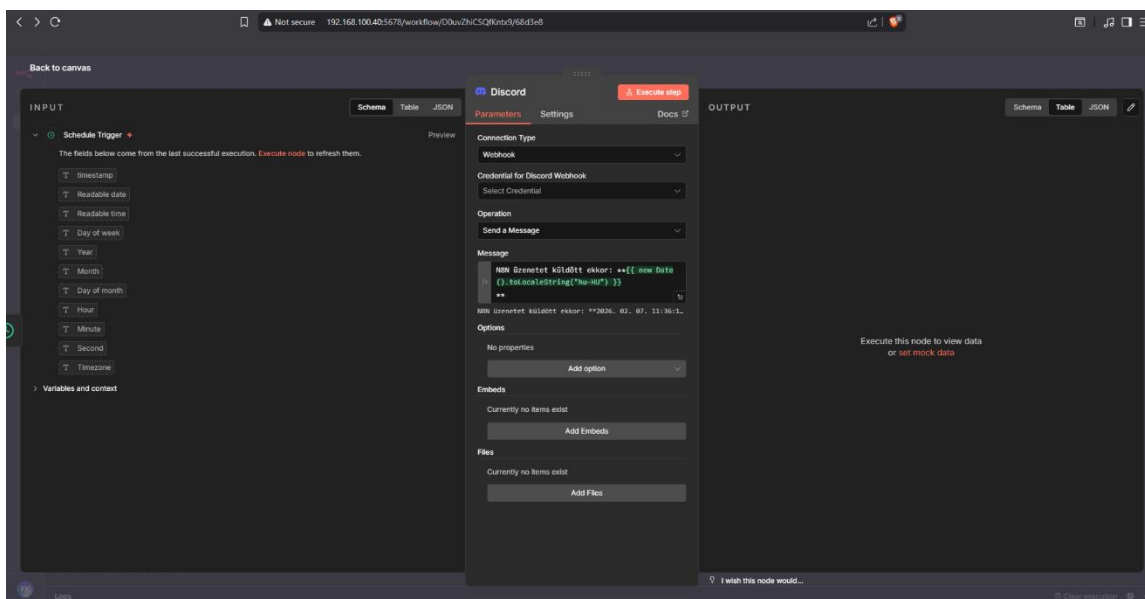




- Discord-on belül én azt akarom, hogy 30 másodpercenként üzenetet küldjön, ezért a „Send message”-et fogom választani:

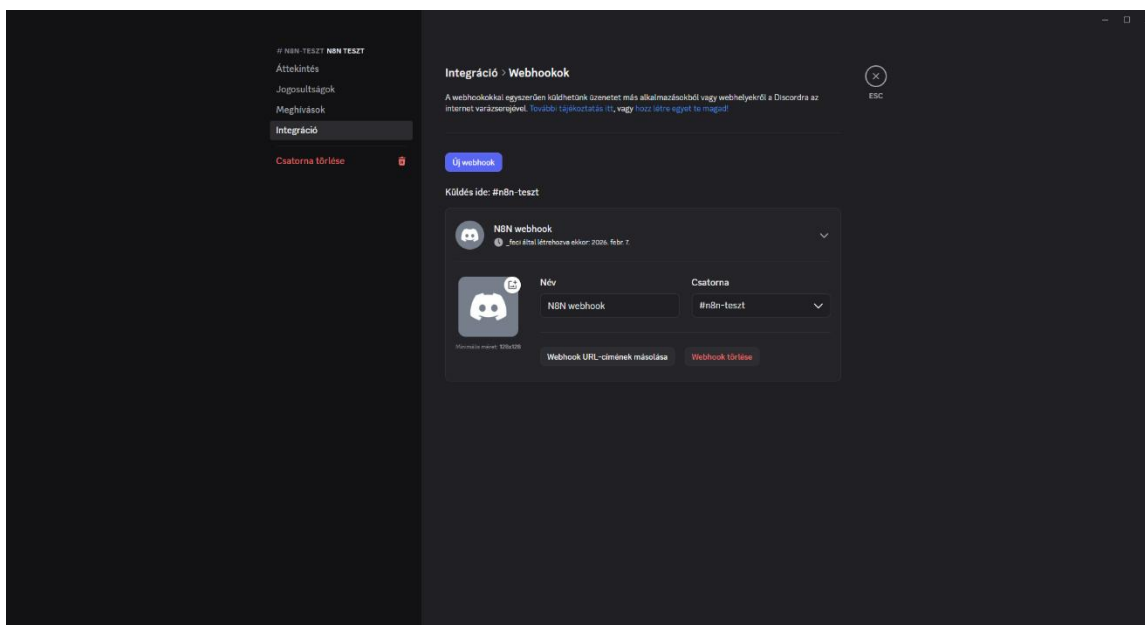


- Ezután beállítjuk, hogy a kapcsolat típusa az „Webhook” legyen, illetve egy tetszőleges üzenetet is beállítunk:

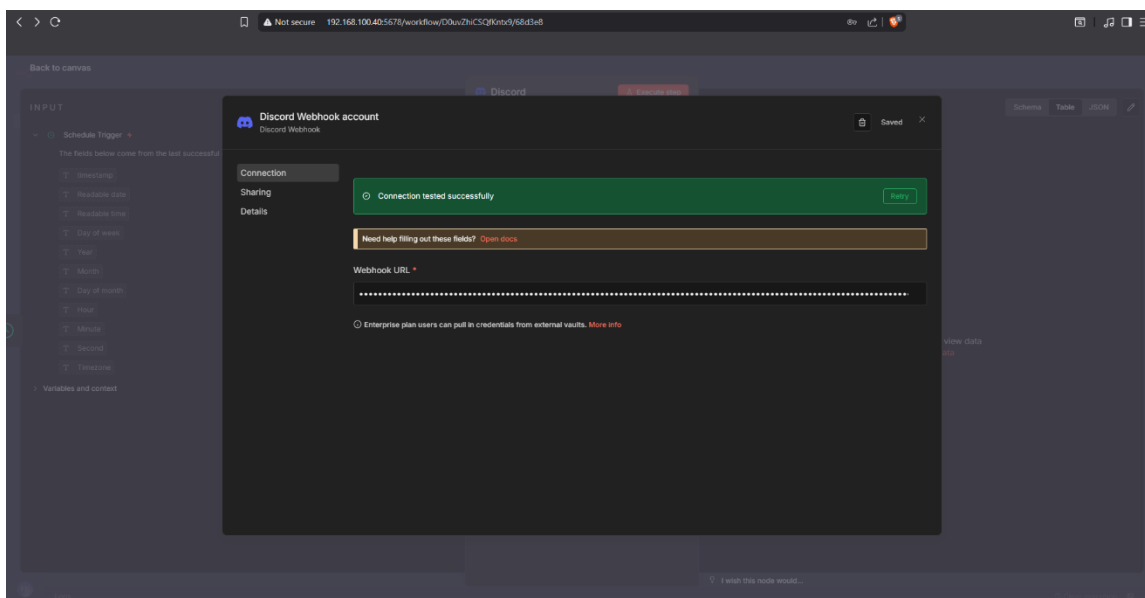




- Belépünk a Discord alkalmazásra, azon belül is egy olyan szerverre, ahol rendszergazda jogosultsággal rendelkezünk. Itt létrehozunk egy szobát és a szobának létrehozunk egy Webhookot:

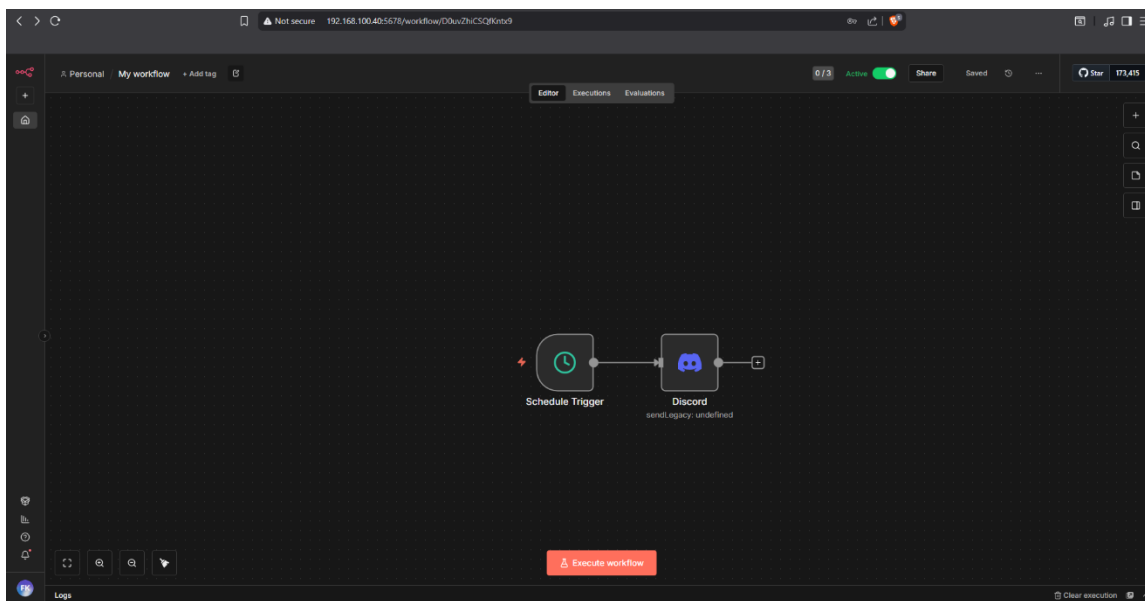


- Kimásoljuk a szobának a Webhook-ját és beillesztjük az n8n Discord folyamatunkba, hogy lehetséges legyen az üzenet küldés:

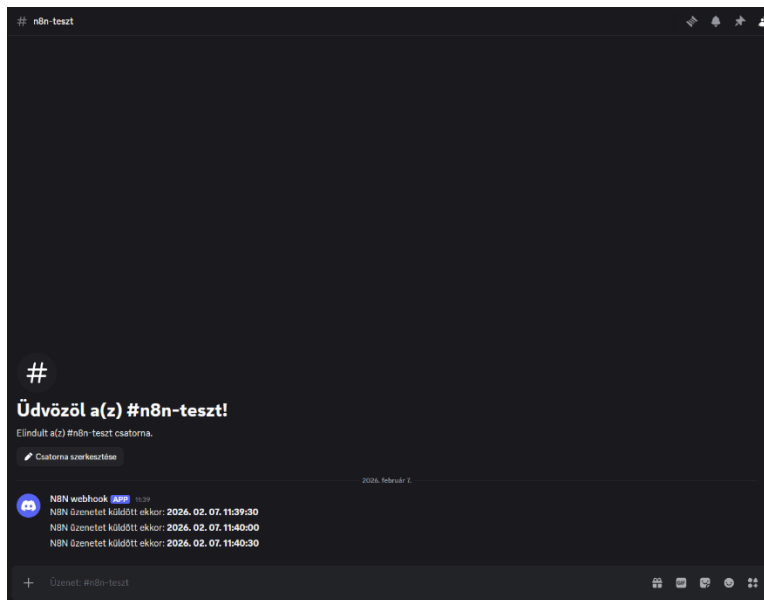




- Végezetül aktívvá tesszük az n8n munka folyamatunkat, ezzel online lesz és folyamatosan működni fog, ameddig fut az alkalmazás és a folyamat:



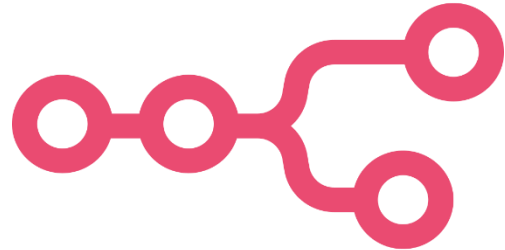
- Ha visszalépünk a Discord applikációba, megnyitjuk a szerveret és a csatornát, láthatjuk, hogy 30 másodpercenként folyamatosan küldi azt az üzenetet, amit beállítottunk neki:





Mi az n8n?

Az n8n egy **nyílt forráskódú automatizációs platform**, amellyel különböző alkalmazásokat, API-kat és szolgáltatásokat lehet vizuális munkafolyamatokba (workflow-kba) kötni - programozás nélkül vagy minimális kóddal.



Ki fejlesztette, mikor jelent meg?

2019-ben Jan Oberhauser alapította, azóta gyorsan fejlődik.

Mire használják?

E-mailek automatikus feldolgozása, űrlapok adatainak mentése, Webhook-alapú integrációk, fájlok mozgatása szerverek között, CRM frissítések, értesítések és mentések automatikus szinkronizálása.

Hogyan működik?

Trigger -> Feldolgozás -> Művelet

Hol futtatható?

Linux szerveren, NAS, Felhő, VirtualBox

Összefoglalva:

Az n8n egy digitális munkás, aki éjjel-nappal automatizál helyettünk.



Konklúzió és önreflexió

Ez a projekt egy nagyon nagy témakört foglal magába, kezdve a virtuális gépek létrehozásától egészen az automatizált munkafolyamatok létrehozásáig.

Számomra nagyon izgalmas volt ezt végig csinálni, mert rengeteg mindent tudtam meg a szerverekről, belső hálózatról, távoli elérésről, fájlmegosztásról és automatizálásról.

Nem csak elméleti tudást, de gyakorlati tapasztalatot is sikerült szereznem. A projekt során fejlődött a problémamegoldó képességem, logikus gondolkodásom és az önálló munkavégzésem.

Összességében nem csak technikai tudással gazdagodtam, hanem megbizonyosodtam arról, hogy az informatika világa rendkívül összetett, de izgalmas és kreatív terület tud lenni. Remélem, hogy a projekt ideje alatt megszerzett tudás hasznos lesz a jövőben, akár további tanulmányaimban, akár munkámban.

Amit másképpen csinálnék most:

- Debian 13.3.0 helyett Debian 12.0.0 használnék.
- Virtuális gép helyett inkább egy rendes Mini PC-t vagy régi számítógépet használnék (ezáltal jobban megismerhetem a fizikai részt).

